

Questions Vrai/Faux sur les séries

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est Vraie (V) ou Fausse (F) :

1. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ converge, alors la suite (u_n) converge.
2. () Si la suite (u_n) converge vers 0, alors la série de terme général u_n converge.
3. () La série de terme général $n^{-\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.
4. () La série de terme général $(-1)^n$ converge.
5. () La série de terme général $(-1)^n \sqrt{n}$ converge.
6. () La série de terme général $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
7. () La série de terme général $\sin(n)$ converge.
8. () La série de terme général $\frac{1}{n \ln n}$ converge.
9. () La série de terme général $\frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$ converge.
10. () La série de terme général $(1 + (-1)^n) \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$ converge.
11. () La série de terme général ρ^n converge si, et seulement si, $|\rho| < 1$.
12. () La série de terme général ρ^n converge absolument si, et seulement si, $|\rho| < 1$.
13. () La série de terme général $n\rho^n$ converge si, et seulement si, $|\rho| < 1$.
14. () La série de terme général $\frac{1}{n}$ si n premier, 0 sinon, diverge.
15. () La somme de deux séries divergentes est divergente.
16. () La somme de deux séries divergentes à termes positifs est divergente.
17. () Si la série de terme général u_n converge, alors la série de terme général $|u_n|$ converge.
18. () Si la série de terme général $|u_n|$ converge, alors la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ converge.
19. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}_+^*$ diverge, alors la série de terme général $\frac{1}{u_n}$ converge.
20. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ converge, alors la série de terme général $(-1)^n u_n$ converge.
21. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ converge, alors la série de terme général u_n^2 converge.
22. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ converge, alors la série de terme général u_n^3 converge.
23. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ converge, alors la série de terme général u_n^4 converge.
24. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{C}$ converge, alors la série de terme général u_n^2 converge.
25. () Si la série de terme général $u_n > 0$ converge, alors la série de terme général $\frac{1}{u_n}$ diverge.

26. () Si la série de terme général u_n converge, alors la série de terme général u_{2n} diverge.
27. () Si les séries de terme général u_{2n} et u_{2n+1} convergent, alors la série de terme général u_n converge.
28. () Si les séries de terme général u_{2n} et u_{2n+1} divergent, alors la série de terme général u_n diverge.
29. () Si $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors la série de terme général u_n converge.
30. () Si $u_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et (a_n) bornée, alors la série de terme général $a_n u_n$ converge.
31. () Si la série de terme général $u_n \in \mathbb{R}_+$ converge, alors $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.
32. () Si $u_n = o\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)$, alors la série de terme général u_n converge.
33. () Si $u_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, alors la série de terme général u_n converge.
34. () Si (u_n) décroît vers 0 et si v_n est le terme général d'une série convergente, alors la série de terme général $u_n v_n$ converge.
35. () Si les séries de terme général $u_n \in \mathbb{R}_+$ et $v_n \in \mathbb{R}_+$ convergent, alors la série de terme général $\max(u_n, v_n)$ converge.
36. () Si $v_n > u_n$ et si la série de terme général v_n converge, alors la série de terme général u_n converge.
37. () Si $v_n > u_n$ et si la série de terme général u_n diverge, alors la série de terme général v_n diverge.
38. () Si $u_n \sim v_n$, alors les séries de termes généraux u_n et v_n sont de même nature.
39. () Si $u_n \sim v_n$ et $u_n \geq 0$ pour tout n , alors $\sum_{k=0}^n u_k \sim \sum_{k=0}^n v_k$.